

Smart Demand Signals: Predicción de necesidad de compra y detección temprana de riesgo de abandono en clínicas dentales

Este reto encaja con el enfoque de Inibsa de combinar especialización, innovación y crecimiento sostenible. Una solución capaz de transformar patrones de compra en señales accionables no solo puede mejorar la ejecución comercial, sino también hacer más eficiente el uso del tiempo, del esfuerzo y de los recursos, optimizando desplazamientos y logrando genera más con menos trabajo. En ese sentido, el reto se vincula tanto con la agenda de sostenibilidad de la compañía como con el papel de Barcelona como base de un proyecto industrial y sanitario con vocación internacional

CONTEXTO

Inibsa opera con una base aproximada de 6.000 clínicas dentales y dispone de un histórico de más de cinco años de ventas a nivel de cliente y producto. Este contexto permite abordar un reto de alto valor comercial consistente en transformar patrones de compra en señales predictivas accionables.

El caso presenta dos dinámicas claramente distintas:

- a) Por un lado, existen categorías de producto commoditizadas, de compra recurrente, ligadas al consumo habitual de la clínica como anestesia, agujas y productos de desinfección. En estas familias, no todos los clientes presentan el mismo grado de vinculación. Algunos compran de forma marginal o residual, otros concentran la mayor parte de su demanda con la compañía y otros alternan su compra con la competencia. El reto consiste en detectar esas diferencias y, sobre todo, identificar el momento óptimo de contacto para capturar demanda que hoy no se está materializando.
- b) Por otro lado, existen productos técnicos cuya compra depende en mayor medida del tipo de caso clínico, de la especialidad del profesional y de la penetración de competidores dentro de la cuenta. En este ámbito, la prioridad no es solo anticipar reposición, sino detectar de forma temprana señales de deterioro del patrón de compra o riesgo de abandono.

La compañía busca una solución capaz de convertir datos transaccionales y comerciales en alertas interpretables y accionables, dirigidas al canal que corresponda en cada caso: delegado, televenta o automatización de marketing. La solución debe plantearse inicialmente como *standalone*, con posibilidad de integración futura en CRM u otras plataformas, sin depender de una tecnología concreta. Para que esta solución sea operativamente viable y escalable, deberá incorporar desde el diseño principios mínimos de gobierno de dato, trazabilidad, priorización, aprendizaje y encaje en el flujo comercial.

OBJETIVO DEL RETO

Diseñar una solución analítica capaz de identificar, con frecuencia diaria, señales de necesidad de intervención comercial a nivel de cliente-familia de producto-momento, diferenciando entre dos grandes casos de uso:

1. Productos commodity

La solución deberá estimar el comportamiento esperado de compra de cada cliente en relación con su potencial de consumo, con el fin de distinguir entre clientes de compra nula o muy marginal, clientes leales y clientes promiscuos que reparten su demanda con la competencia. A partir de ello, el sistema deberá ser capaz de:

- Identificar el momento óptimo para contactar a clientes promiscuos y capturar demanda actualmente desviada a competencia
- Detectar señales tempranas de deterioro en clientes leales o estables

Dado que la compra a competencia no se observa de forma completa ni directa, la solución deberá apoyarse en inferencia indirecta a partir de la diferencia entre consumo esperado y compra observada, evitando interpretar como fuga lo que en realidad pueda responder a variabilidad normal del consumo. Para ello, deberá contemplar modelos de consumo esperado por tipología de clínica, detección de cambios de demanda e identificación de clientes estructuralmente promiscuos.

2. Productos técnicos

La solución deberá identificar señales de riesgo de pérdida o abandono en clientes compradores, teniendo en cuenta que la recurrencia puede ser variable según el perfil de clínica y el tipo de uso del producto (sistemático o puntual). El sistema deberá ser capaz de detectar caída de frecuencia de pedido, caída de volumen, desaparición total de compra y/o actividad anómala frente al patrón histórico del cliente.

En este caso, la solución deberá distinguir entre patrones esporádicos compatibles con el uso normal del producto y señales reales de deterioro comercial, incorporando, cuando aporte valor, diferencias por perfil de clínica, especialidad y comportamiento histórico individual.

En ambos casos, la propuesta deberá responder, como mínimo, a las siguientes necesidades:

- Anticipar cuándo un cliente debería volver a comprar una familia de producto
- Estimar cuándo existe una ventana real de captura frente a la competencia
- Detectar cuándo un cliente aparentemente estable empieza a mostrar señales de fuga
- Distinguir entre variaciones normales del consumo y señales relevantes de abandono
- Transformar esas señales en alertas comerciales útiles, explicables y accionables

REQUISITOS FUNCIONALES

La solución deberá cumplir los siguientes requisitos:

- **Periodicidad diaria:** el sistema debe recalcular señales y alertas con frecuencia diaria, sobre una base de actualización estable y mantenible.
- **Unidad de decisión accionable:** la salida debe generarse a nivel de cliente, familia de producto, motivo y momento recomendado de intervención.
- **Lógica diferenciada por categoría:** no se espera una única lógica universal. La solución deberá tratar de forma diferenciada los productos commodity de compra recurrente y los productos técnicos con patrones más variables y dependientes del caso clínico.
- **Definición del momento óptimo de contacto:**
 - en clientes leales, cuando el stock estimado esté próximo al agotamiento o la siguiente compra esperada se acerque
 - en clientes promiscuos, cuando se detecte una ventana de captura frente a competencia
 - en clientes con riesgo de fuga, cuando el patrón de compra muestre un deterioro relevante respecto a lo esperado
- **Alertas interpretables:** cada alerta deberá incluir, al menos, recomendación de contacto, motivo de la alerta y familia de producto afectada. Además, deberá ofrecer capacidad de reconstruir por qué se generó la alerta y qué variables o reglas intervinieron en su activación.
- **Sistema de priorización:** la solución no deberá limitarse a generar alertas, sino que deberá ayudar a ordenarlas y hacerlas operables. Las alertas deberían incorporar, cuando sea posible, impacto económico esperado, y urgencia temporal, y permitir priorización por valor potencial del cliente.
- **Canal de activación adaptable:** la acción resultante debe poder dirigirse al canal promocional que la compañía elija (delegado, televendedor, plataforma de automatización de marketing [ej. HubSpot]).
- **Definición operativa:** la solución deberá contemplar qué ocurre después de la alerta, quién la gestiona, en qué plazo y cómo se registra su resultado, para evitar que el sistema quede reducido a una capa analítica sin impacto real en la ejecución.
- **Arquitectura agnóstica:** la propuesta no debe depender de una plataforma específica de CRM y ser integrable en cualquiera que la compañía decida implementar.
- **Despliegue inicial *standalone*:** la integración con CRM se considera una segunda fase, no incluida en el reto, pero debe estar contemplada desde el inicio.
- **Escalabilidad geográfica:** el desarrollo se centrará inicialmente en España, con vocación de extensión futura a otros países.

DATOS DISPONIBLES

La compañía dispone actualmente de información a nivel de cliente y producto, con granularidad diaria, y datos de cliente (potencial de compra, ubicación, etc.).

Además, para que la solución sea robusta y sostenible, deberá contemplar explícitamente aspectos de calidad, consistencia y trazabilidad del dato. En particular, deberá poder gestionar clientes con históricos incompletos, cambios o sustituciones de producto y clientes con compras irregulares o esporádicas. También deberá contemplar el tratamiento de anomalías que puedan distorsionar la señal, como pedidos extraordinarios, promociones, rupturas de stock o cambios de política comercial.

ENFOQUE ABIERTO

El reto se plantea como un problema abierto de innovación. Los equipos participantes podrán proponer el enfoque que consideren más adecuado (reglas de negocio, modelos estadísticos, machine learning o enfoques híbridos) siempre que la solución cumpla condiciones claras de utilidad operativa, explicabilidad, mantenibilidad y capacidad de evolución.

Se valorará positivamente que la propuesta contemple, si aporta valor:

- Estacionalidad y ciclos de consumo
- Diferencias de comportamiento por segmento de clínica (en base a los datos disponibles)
- Heterogeneidad de perfiles de uso
- Tratamiento específico de clientes esporádicos pero válidos en productos técnicos
- Detección de desviaciones frente al patrón histórico individual
- Incorporación de variables externas o complementarias, si se justifican analíticamente

Asimismo, se valorará que la propuesta incorpore una arquitectura mínima que evite que la solución derive en un desarrollo aislado difícil de mantener. En este sentido, deberá contemplarse, al menos conceptualmente, un pipeline diario de actualización, una separación entre capa de datos, capa analítica y capa de activación, y una vía de exposición de alertas que facilite una futura integración con CRM.

RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que los equipos desarrollen una propuesta capaz de traducir los datos disponibles en una herramienta útil para la acción comercial. Idealmente, la solución deberá ofrecer, tal como se ha expuesto más arriba:

- Predicción de necesidad de compra en *commodities*
- Detección temprana de riesgo de fuga en productos técnicos
- Identificación clara de ventanas de captura de clientes frente a competencia
- Alertas interpretables y accionables
- Priorización operativa de alertas
- Propuesta de funcionamiento diario
- Arquitectura para operar *standalone* y evolucionar después hacia integración con CRM

La solución deberá contemplar también la capacidad de aprendizaje a partir de su propio uso. Para ello, debería prever el registro de la alerta generada, la acción comercial realizada y el resultado obtenido, de manera que permita mejorar el modelo, detectar falsos positivos y ajustar reglas o parámetros con el tiempo.

IMPACTO ESPERADO DE NEGOCIO

El valor esperado del reto se vincula directamente a la mejora de la ejecución comercial. En concreto, la solución debería contribuir a:

- Incrementar ventas en clientes promiscuos
- Aumentar la frecuencia de pedido en cuentas con demanda no capturada
- Reducir pérdida de clientes o deterioro de ventas en clientes leales
- Recuperar clientes con pérdida de actividad
- Mejorar la capacidad de reacción comercial ante señales tempranas

Adicionalmente, la propuesta debería permitir definir métricas de éxito del sistema, como tasa de conversión de alertas, tasa de recuperación de clientes inactivos, reducción de falsos positivos o mejora progresiva del rendimiento del modelo.

QUÉ SE VALORARÁ

En la evaluación de las propuestas se valorarán especialmente los siguientes aspectos:

- Capacidad de traducir un problema de negocio complejo en una solución analítica útil
- Diferenciación inteligente entre productos commodity y productos técnicos
- Calidad de la lógica predictiva
- Interpretabilidad y trazabilidad de las alertas
- Capacidad de priorización y encaje en el proceso comercial
- Aplicabilidad real en entorno comercial
- Escalabilidad y viabilidad de evolución futura